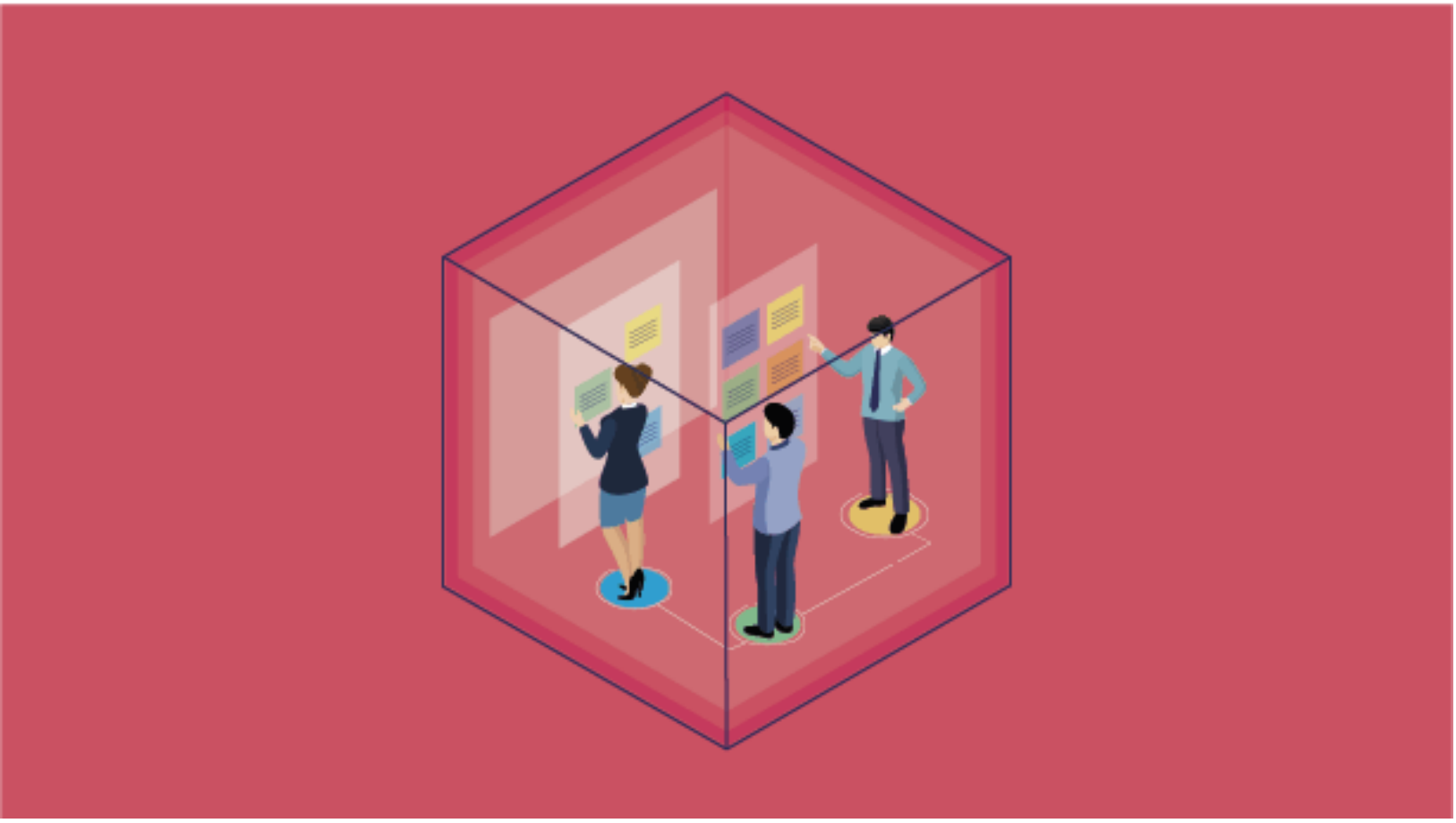
MISO
Maestría en Ingeniería de Software



Ejercicio
Matriz de puntuación de pesos

Objetivos

El objetivo de esta actividad es presentar un modelo de matriz de ponderación para la selección de proveedores de soluciones de cualquier tipo de proyecto y la complejidad y subjetividad que pueden representar los resultados sino se hace un análisis concienzudo de la situación. La asignación de pesos de la matriz de puntuación de pesos normalmente depende del juicio experto de quien elabora el proceso de selección y del tipo de solución que se esté buscando.

Enunciado

Su empresa de consultoría ha sido contratada para evaluar las propuestas recibidas en una licitación cuyo objetivo es la adquisición de una solución informática para el procesamiento electrónico de los resultados obtenidos durante las jornadas electorales del año en curso.

A continuación, se describe a grandes rasgos el proceso propuesto para la consolidación de los datos:

1. Los jurados de votación de cada mesa diligencian los votos obtenidos por cada candidato y partido en el acta de escrutinio.
2. Estas actas son recibidas por los Recolectores, quienes se encargan de entregarlas a los Transmisores.
3. Los Transmisores dictan telefónicamente a través de un Sistema de Transmisión Voz a Voz los resultados consignados en el acta de escrutinio.
4. Esta información es recibida en el Centro de Recepción Telefónica donde se transcribe a un documento llamado Formato de Recepción Telefónica. Posteriormente se envía al Centro de Control (Data Center).
5. Para el caso de las mesas con Biometría la información debe transmitirse directamente al Centro de Control (Data Center).
6. Para el caso de los consulados se debe contar con un portal web para el registro y envío de la información electoral al Centro de Control (Data Center).
7. En el Centro de Control (Data Center) se consolida la información y se generan los boletines a nivel municipal, departamental y nacional.

Adicional a lo anterior, se sabe por el anexo técnico de la limitación que el software para pre-conteo de votos debe contar con las siguientes características:

- Confiabilidad de los datos recolectados mediante la aplicación de una robusta malla de validaciones en las diferentes etapas del proceso.
- Gestión y administración de perfiles de usuario.
- Control de acceso a través de un sistema biométrico de huellas dactilares.
- Trazabilidad de todas las operaciones realizadas en un log de auditoría. Este log debe poder descargarse y consultarse en cualquier momento.
- Capacidad para procesar altos volúmenes de información de forma ágil, confiable y transparente.
- Compatibilidad con tecnología IVR para transmisión de los resultados por llamada telefónica.
- Compatibilidad con Sistemas de Biometría en Mesa.
- Consulta y descarga de reportes a lo largo del proceso y en diferentes formatos.
- Navegación ágil y fluida de los usuarios por los diferentes módulos del sistema.
- Parametrización de información (generación de boletines por porcentaje de procesamiento o por cumplimiento de tiempos definidos o ambos).

También se considera importante que el proveedor:

- Garantice la infraestructura tecnológica de hardware y software necesarios para operar con normalidad durante la jornada electoral y a lo largo de todo el territorio nacional.
- Disponga del recurso humano necesario y capacitado para el procesamiento de la información de las mesas habilitadas en el territorio nacional.
- Habilite como mínimo 12 Centros de Recepción Telefónica para la prestación del servicio y presente una propuesta de su distribución a nivel nacional.
- Establezca de un protocolo de comunicaciones que garantice la agilidad, consistencia y seguridad de la información.
- Proporcione Data Center con las medidas de seguridad necesarias para recibir la información de las mesas.
- Provea plan de contingencia técnica a nivel nacional e internacional (consulados).

Proponentes

Singapur

Empresa con más de 15 años de experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas para la gestión inmobiliaria y hotelera, cuenta con referencias favorables de sus clientes y aliados estratégicos. Durante su trayectoria ha implementado cerca de 500 soluciones tecnológicas aportando al crecimiento de las empresas que han adquirido productos de su portafolio.

Al analizar la propuesta técnica y económica del proponente se puede concluir que:

1. El proponente no cuenta con una sede física en el país.
2. El valor de la propuesta económica no supera la cuantía de la licitación.
3. El valor de la propuesta económica no contempla actividades relacionadas con el mantenimiento y soporte técnico después de las elecciones.
4. La solución tecnológica no ha sido implementada anteriormente.
5. La propuesta técnica no especifica el tipo de licenciamiento de la solución.
6. La solución tecnológica aparentemente cumple con altos estándares de Fiabilidad, Seguridad, Escalabilidad y Rendimiento. La Usabilidad por el contrario presenta algunas oportunidades de mejora.
7. La solución tecnológica cuenta con un completo módulo de administración y parametrización de variables.
8. El proponente plantea la implementación de 12 Centros de Recepción Telefónica (CRT) a nivel nacional, sin embargo, no los distribuye equitativamente a lo largo del territorio. Algunos departamentos como Amazonas y Guajira han sido omitidos en su propuesta.
9. El proponente ofrece una infraestructura hibrida, utilizando algunos servicios de AWS para alojar los servidores web de los portales de consulta y una infraestructura privada donde se tendrá el Data Center encargado de consolidar, procesar y presentar los resultados preliminares.
10. El proponente dispone de un rubro para alquiler y compra de equipos especializados, así como licenciamientos.
11. El proponente presenta un plan de contingencia técnica incompleto de acuerdo con lo especificado en el Anexo Técnico.
12. El proponente cuenta con el personal técnico apropiado para llevar a cabo la ejecución del contrato. Lo anterior se soporta con las hojas de vida y anexos solicitados en el pliego de condiciones definitivo.
13. El proponente se compromete a disponer de recursos físicos, técnicos y humanos a partir de la adjudicación del contrato con el fin de realizar un completo plan de capacitación a los usuarios que intervendrán en el proceso.

España

Empresa con amplia trayectoria en innovación tecnológica y consultoría a nivel mundial. En su portafolio cuenta con productos para el sector de Transporte, Salud y Gobierno. Tiene presencia en 39 países, entre ellos, Colombia donde ha ganado cerca de 15 procesos licitatorios de los cuales, 12 han sido terminados satisfactoriamente y 3 se encuentran en ejecución.

Al analizar la propuesta técnica y económica del proponente se puede concluir que:

1. El valor de la propuesta económica no supera la cuantía de la licitación (es la tercera de menor cuantía).
2. El proponente ha implementado la solución tecnológica en 3 países de habla hispana. En 2 de ellos los resultados fueron aparentemente exitosos y en el otro los resultados no son concluyentes.
3. La solución tecnológica se encuentra registrada y cuenta con licenciamiento de uso anual.
4. La solución tecnológica aparentemente cumple con altos estándares de Fiabilidad, Seguridad, Usabilidad y Accesibilidad.
5. La solución tecnológica cuenta con un módulo de administración y parametrización de variables.
6. La solución tecnológica no es compatible con sistemas biométricos.
7. El proponente plantea la implementación de 10 Centros de Recepción Telefónica (CRT) a nivel nacional y se compromete a distribuirlos equitativamente a lo largo del territorio en su propuesta.
8. El proponente plantea una infraestructura 100% en la nube de Azure y su arquitectura de referencia denota una estrategia eficiente para soportar alta transaccionalidad y procesamiento de datos.
9. El proponente dispone de un rubro para compra de equipos.
10. El proponente presenta un plan de contingencia técnica incompleto de acuerdo con lo especificado en el Anexo Técnico.
11. El proponente cuenta con el personal técnico apropiado para llevar a cabo la ejecución del contrato. Lo anterior se soporta con las hojas de vida y anexos solicitados en el pliego de condiciones definitivo.
12. El proponente se compromete a disponer de recursos físicos, técnicos y humanos a partir de la adjudicación del contrato con el fin de realizar un completo plan de capacitación a los usuarios que intervendrán en el proceso.

India

Empresa con 5 años de experiencia en consultoría informática. Cuenta con 3 sedes ubicadas en Estados Unidos, Alemania e India. Tiene más de 20 clientes en todo el mundo y ofrece una amplia gama de servicios de TI, como desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones empresariales. Las referencias recibidas son favorables, aunque no son suficientes teniendo en cuenta el número de clientes que tienen.

Al analizar la propuesta técnica y económica del proponente se puede concluir que:

1. El proponente no cuenta con una sede física en el país.
2. El valor de la propuesta económica no supera la cuantía de la licitación (es la primera de menor cuantía).
3. El proponente cuenta con una solución tecnológica como la solicitada y hasta el momento la ha implementado en un país.
4. La solución tecnológica se encuentra debidamente registrada y su licenciamiento tiene renovación anual.
5. La propuesta técnica y económica contempla la mantenibilidad y soporte al sistema durante los primeros 3 meses de implementación y durante las jornadas electorales.
6. La solución tecnológica aparentemente cumple con altos estándares de Fiabilidad, Seguridad y Auditoría.
7. La solución tecnológica cuenta con un módulo de administración, sin embargo, no es claro el funcionamiento de la parametrización de variables.
8. El proponente plantea la implementación de 12 Centros de Recepción Telefónica (CRT) a nivel nacional y se compromete a distribuirlos equitativamente a lo largo del territorio en su propuesta.
9. El proponente dispone de un rubro para alquiler de oficinas a lo largo del territorio nacional con el fin de ubicar los diferentes CRT y Centros de Control.
10. El proponente plantea una infraestructura tecnológica 100% en la nube de AWS. Su arquitectura de referencia muestra una sólida estrategia para soportar los requisitos técnicos solicitados.
11. El proponente dispone de un rubro para alquiler y compra de equipos especializados y licenciamientos.
12. El proponente presenta un completo plan de contingencia técnica de acuerdo con lo especificado en el Anexo Técnico.
13. El proponente cuenta con el personal técnico apropiado, pero no suficiente para llevar a cabo la ejecución del contrato.
14. El proponente plantea limitado plan de capacitación a los usuarios.

La matriz de puntuación

Se le proporciona una matriz que pondera la importancia de los diferentes aspectos al momento de seleccionar la alternativa que pueda resolver mejor las necesidades de la licitación. La matriz considera los factores de la información general del proveedor, los costos, la infraestructura y el desarrollo del producto.

Actividad

1. Usando la matriz de puntuación anexa al proyecto, califique cada uno de los atributos de acuerdo con la importancia que tengan para usted usando una escala de 1 a 5, en donde:

   - 1 es Apenas importante
   - 2 es Poco Importante.
   - 3 es Indiferente
   - 4 es Importante
   - 5 es Muy Importante

2. Con base en la calificación de cada atributo determine la ponderación total para cada alternativa.

© - Derechos Reservados: la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.